概念

YUM（全称 Yellowdog Updater, Modified）是 Linux 系统中用于管理 RPM 软件包的工具，主要用于基于 RPM 的发行版（如 CentOS、RHEL、Fedora 等系统）。它能够自动解决软件包的依赖关系，并从指定的软件仓库（Repository）下载和安装软件。类似于手机的应用商店下载软件，软件就是RPM软件包

yum源软件仓库就是linux使用yum命令（yum install）时下载软件的镜像地址，里面存放的大量的RPM包和索引文件，在下载软件的时候，linux会从软件仓库也就是镜像地址里面找并下载

YUM源软件仓库特点

自动解决依赖：自动解决软件包之间的依赖关系（如安装 A 需要先安装 B 和 C）

元数据驱动（Metadata Driven）：你在执行 yum install 之前，系统会先下载一个“菜单”（元数据），里面记录了仓库里有哪些软件、什么版本、互相有什么依赖关系；然后yum/dnf就是通过下载元数据菜单来掌握仓库全局信息，根据这个菜单，自补全安装A所需的B和C，实现自动解决依赖

```
[root@linux1 ~]# ll /mnt/AppStream/repodata/
total 20799
-rw-r--r--. 1 root root 1639769 May 15  2023 0a85bbae7a1c10fbbd4a0fe08dcc073c9c39b3fed2c91e2544f8d6ecf9d4524e-other.sqlite.gz
-rw-r--r--. 1 root root 1774022 May 15  2023 33868831-c617-4b68-80e6-91acf2768fb9-PRIMARY.xml.gz
-rw-r--r--. 1 root root  472337 May 15  2023 69c1a7e7-0353-4c94-a08f-803ca0b9c62a-UPDATEINFO.xml.gz
-rw-r--r--. 1 root root 4218216 May 15  2023 6aaa2a3a0d90b43968ee37d2ece65e7d6b3ad81ad594f70825d8687cc7da6b79-primary.sqlite.gz
-rw-r--r--. 1 root root 6614969 May 15  2023 6e871682ad9517039c0f8e6c489a4e1501abd4d30e3c54d16d4eeea2f695c20f-filelists.sqlite.gz
-rw-r--r--. 1 root root 5000143 May 15  2023 ae5f3af0-3664-4258-8787-b80b59840861-FILELISTS.xml.gz
-rw-r--r--. 1 root root  538434 May 15  2023 ae5f3af0-3664-4258-8787-b80b59840861-GROUPS.xml
-rw-r--r--. 1 root root  128951 May 15  2023 ae5f3af0-3664-4258-8787-b80b59840861-GROUPS.xml.gz
-rw-r--r--. 1 root root    6342 May 15  2023 ae5f3af0-3664-4258-8787-b80b59840861-MODULES.yaml.gz
-rw-r--r--. 1 root root  897430 May 15  2023 ae5f3af0-3664-4258-8787-b80b59840861-OTHER.xml.gz
-rw-r--r--. 1 root root    4604 May 15  2023 repomd.xml
-rw-r--r--. 1 root root     866 May 15  2023 repomd.xml.asc
[root@linux1 ~]# ll /mnt/BaseOS/repodata/
total 6710
-rw-r--r--. 1 root root  939784 May 15  2023 007869a856b1099846753f5100cd7bfbe6332c7c7bb4701c8f6c4fc330762004-filelists.sqlite.gz
-rw-r--r--. 1 root root 2879076 May 15  2023 079e52b686c5d9f1ad9e3ffcd22f9f932ede313cfeb65d0e51c94b0b3aec6405-primary.sqlite.gz
-rw-r--r--. 1 root root  112944 May 15  2023 1853a5ce-e289-4006-af6e-3e5ebd6cc8a8-UPDATEINFO.xml.gz
-rw-r--r--. 1 root root  625348 May 15  2023 5cebd088-98cd-44c9-b350-3635f54ae710-FILELISTS.xml.gz
-rw-r--r--. 1 root root  289501 May 15  2023 5cebd088-98cd-44c9-b350-3635f54ae710-GROUPS.xml
-rw-r--r--. 1 root root   73345 May 15  2023 5cebd088-98cd-44c9-b350-3635f54ae710-GROUPS.xml.gz
-rw-r--r--. 1 root root  289317 May 15  2023 5cebd088-98cd-44c9-b350-3635f54ae710-OTHER.xml.gz
-rw-r--r--. 1 root root  526347 May 15  2023 66021ef6def9a42d04794e6883cd7cbdc9511aaceed2ff644e88df6cd57165 44-other.sqlite.gz
-rw-r--r--. 1 root root 1126366 May 15  2023 fdb4b908-7d07-41d5-8943-e5c27de94fdf-PRIMARY.xml.gz
-rw-r--r--. 1 root root    4166 May 15  2023 repomd.xml
-rw-r--r--. 1 root root     866 May 15  2023 repomd.xml.asc
```

```
*-PRIMARY.xml.gz                #记录软件包的基本信息（包名、版本、依赖关系）
*-FILELISTS.xml.gz              #记录了每一个 RPM 包里包含的所有具体文件路径
*-OTHER.xml.gz                  #记录了软件的更新历史（Changelog）和额外备注
.sqlite.gz                      #数据库格式文件DNF 会优先读取 .sqlite 文件，因为它搜索起来像查字典一样快，比解析文本格式的XML效率高得多。这就是为什么Rocky Linux的dnf比老旧的 yum 反应更快的原因
repomd.xml                      #菜单的索引，是整个repodata目录的总目录，列出了所有的元数据文件的名字、校验值等信息
MODULES.yaml.gz                 #支持“模块化”安装
GROUPS                          #定义了“软件包组”
repomd.xml.asc                  #gpg签名，也是防止整个菜单被黑客掉包，软件包被植入木马
```

软件仓库（Repository / Repo 源）：实际上是一个存放了大量RPM包和索引文件的远程 HTTP/FTP 服务器

GPG签名：GPG是基于PGP标准的一种非对称加密系统，具有一对密钥（私钥 和公钥）。发送者用私钥对数据进行哈希加密生成签名，接收者用发送者的公钥解密签名，再对比数据哈希值验证真伪，保护了身份真实性和内容完整性在Linux系统中，发布者使用自己的GPG私钥对软件包内容做签名，签名数据写入RPM文件内部的特定区域，发布者同步提供对应的GPG公钥给用户，用户在安装RPM时将提取RPM内的签名信息，并通过事先导入的GPG公钥验证签名，验证通过才允许安装在配置文件中，gpgcheck参数决定是否强制所有安装的RPM包进行签名校验，即是否信任该软件来源，gpgkey提供公钥来源，供客户端进行签名验证

gpg签名主要存在两个地方，一个是针对整个仓库菜单的签名，另一个是针对每个RPM软件包的签名，软件包的GPG签名可以使用命令查看，例如查看unzip软件包

```
[root@linux1 ~]# cat /mnt/AppStream/repodata/repomd.xml.asc
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQJKBAABCAA0FiEEIcslauFvxUxuZSlJcC1CbTUNJ10FAmRhLfAWHHJlbGVuZ0By
b2NreWxpbnV4Lm9yZwAKCRBwLUJtNQ0nXUhTEACBogfFy1gYMhbo7fN/UmtS49HO
F/Wm6iBKEAmkxKtrqkCYyidiU6UKyIfbMC8HQcG9lRThUj/EVOPm/atw6L1o2DfV
s9l7+xgWwbfQoFNGCYLckmSuLeUWSgoq5UAw3UDgE9llrT7a38oOM+2a+VbYT9Wc
8le/zKdzZByveJhZYvcwWDRNtce9L6ps0jQ3fIKfGoZxlT2jIDngO2NqFAU+yFnq
FziypYRphE+k+Iv0vEsPtMCpl6pR9W0dOpT5NIefhBMSRSKtIfSzqIelPIrFZncS
qF/hytpykD5oc9oYxir8Z0BJslQoS7hpghnE5XBvvtvjL0kZlvzmIzlisjDfBQv5
RFknG6F+yQ8gcx/4l0P0eKe2TVQaVO9zPyB4iI4OrkOSaoBL4fFx4HvI4FdNY84G
l2F2dYobNxp/7+mDgbj+cR0urSnFa8SkaDkQRKvLwLsnEV77hi0owiUhcJtQNpob
wT+VLRgWrIkxrban9T4sG1AeWD/+YSVYyzRNIbUV9xmkIjxcd1pu1ftbrCxUplbT
igPQzED9ykoJKYoUEulI3NPFgg89e6gCfqdggmK9U9fishpBGP8As3o7b6b0/H4p
qlWK8E8iz/BT8iU3xdXu2ML8bP7wcus3QsL8BfJX01ARI//Sd7AvCMG07ur+/riC
kgfjSSs1z2UHb1SUAg==
=8Bhl
-----END PGP SIGNATURE-----
[root@linux1 ~]# rpm -qi unzip | grep Signature
Signature   : RSA/SHA256, Mon 16 May 2022 08:26:22 PM CST, Key ID 702d426d350d275d
[root@linux1 ~]#
```

仓库的GPG签名

软件包unzip的GPG签名

GPG公钥存放在/etc/pki/rpm-gpg/，正是DNF用来校验软件真伪的“钥匙”，其实就是跟镜像

```
[root@linux1 ~]# ll /etc/pki/rpm-gpg/
total 8
-rw-r--r--. 1 root root 1750 Apr 27  2023 RPM-GPG-KEY-Rocky-9
-rw-r--r--. 1 root root 3159 Apr 27  2023 RPM-GPG-KEY-Rocky-9-Testing
```

YUM源的三层结构

yum命令

在一些比较新的系统中，使用dnf更好，dnf命令完全兼容yum的命令，并且更快更现代，在很多较新的系统中，yum命令也只是dnf的软链接

```
[root@linux1 ~]# ll -d /usr/bin/yum
lrwxrwxrwx. 1 root root 5 May  9  2023 /usr/bin/yum -> dnf-3
[root@linux1 ~]# ll -d /usr/bin/dnf
lrwxrwxrwx. 1 root root 5 May  9  2023 /usr/bin/dnf -> dnf-3
[root@linux1 ~]# ll -d /usr/bin/dnf-3
-rwxr-xr-x. 1 root root 2092 May  9  2023 /usr/bin/dnf-3
```

配置文件（Repo文件）

```
[root@linux1 ~]# ll /etc/yum.repos.d/
total 4
-rw-r--r--. 1 root root 88 Dec 23 09:39 rocky.repo

etc/yum.repos.d/目录是YUM/DNF软件包管机器的仓库配置文件存放位置，而系统安装后这里也有默认的软件仓库在里面件仓库在里面
```

缓存目录

在 Rocky Linux 等新一代系统中，yum 已经升级为 dnf，其缓存目录也相应迁移到了 /var/cache/dnf/，以往的旧系统的换成目录就叫/var/cache/yum/；里面存放着仓库的元数据（菜单）和在安装过程中下载的临时RPM包（配置本地源就没有，网络源需要修改dnf配置文件），是提升命令执行速度的关键，通过makecache 填充，通过 clean all 清理

```
[root@linux1 ~]# ll /var/cache/dnf/
total 11856
drwxr-xr-x. 3 root root      22 Dec 23 09:39 1-84d79d03fad08c1c
-rw-r--r--. 1 root root 5240773 Dec 23 09:39 1-filenames.solvx
-rw-r--r--. 1 root root 2505276 Dec 23 09:39 1.solv
-rw-r--r--. 1 root root 1109588 Dec 23 09:39 1-updateinfo.solvx
drwxr-xr-x. 3 root root      22 Dec 23 09:39 2-6bfef927b13c70a2
-rw-r--r--. 1 root root  648757 Dec 23 09:39 2-filenames.solvx
-rw-r--r--. 1 root root 1660447 Dec 23 09:39 2.solv
-rw-r--r--. 1 root root  263526 Dec 23 09:39 2-updateinfo.solvx
```

```
-rw-r--r--. 1 root root       2 Jan 13 09:19 expired_repos.json
-rw-r--r--. 1 root root       0 Jan 13 08:58 last_makecache
-rw-r--r--. 1 root root  692224 Jan 13 09:19 packages.db
-rw-r--r--. 1 root root       2 Jan 13 09:19 tempfiles.json
```

本地源

配置本地YUM仓库（使用本地ISO后光盘作为软件源）

特点：下载速度极快，无需联网，在没有网络连接的环境进行软件安装和更新，通常挂在ISO镜像使用，可以根据自己的需要选择特定的软件包放入本地仓库，实现定制化的软件管理

这里使用rocky9.2系统演示

```
[root@linux1 ~]# ll /etc/yum.repos.d/
total 20
-rw-r--r--. 1 root root 6586 Apr 27  2023 rocky-addons.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1161 Apr 27  2023 rocky-devel.repo
-rw-r--r--. 1 root root 2379 Apr 27  2023 rocky-extras.repo
-rw-r--r--. 1 root root 3405 Apr 27  2023 rocky.repo

文件详解:
rocky.repo                #基础仓库（BaseOS+AppStream）
rocky-extras.repo         #额外软件包（非核心组件）
rocky-devel.repo          #开发工具包（调试符号、源码等）
rocky-addons.repo         #附加功能（如高可用、存储库）
```

删除默认配置

上述的默认配置文件使用https协议连接着Rocky Linux9的官方软件仓库，而我们现在要在离线情况下配置本地yum源，无法使用访问达到rocky9的官方仓库，所以我们删掉默认的配置，或是备份好再删掉

```
[root@linux1 ~]# rm -rf /etc/yum.repos.d/*
```

挂载镜像文件

在rocky9.2的镜像文件中，有两个文件夹，也就是软件仓库。这两个目录里面存储了许多rpm软件包，当我们配置本地yum软件仓库的时候，就要将仓库指定到这两个目录当中，让系统从这两个目录中寻找软件包来下载

DVD 驱动器 (I:) Rocky-9-2-x86_64 > 在 DVD

排序 查看 ...

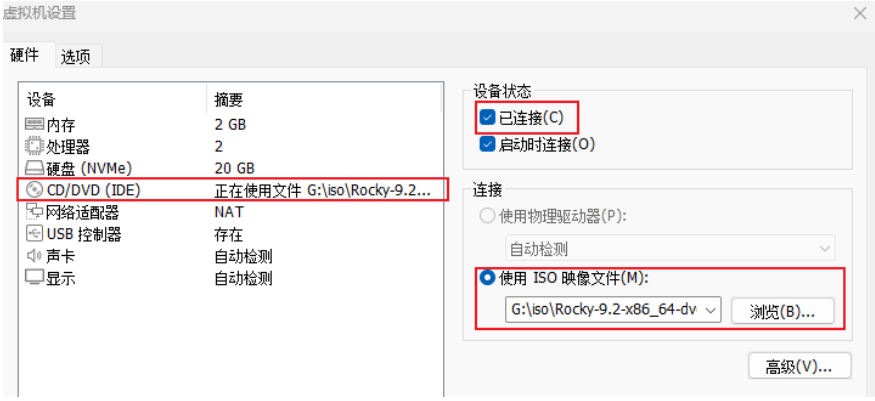
名称	修改日期	类型	大小
AppStream	2023/5/15 3:16	文件夹	
BaseOS	2023/5/15 3:42	文件夹	
EFI	2023/5/12 8:24	文件夹	
images	2023/5/12 8:24	文件夹	
isolinux	2023/5/12 8:24	文件夹	
.discinfo	2023/5/13 0:03	DISCINFO 文件	1 KB
.treeinfo	2023/5/13 0:03	TREEINFO 文件	2 KB
COMMUNITY-CHARTER	2023/5/12 14:53	文件	6 KB
Contributors	2023/5/12 14:53	文件	2 KB
EULA	2023/5/12 14:53	文件	1 KB
LICENSE	2023/4/27 13:37	文件	3 KB
media.repo	2023/5/13 0:03	REPO 文件	1 KB
RPM-GPG-KEY-Rocky-9	2023/5/12 14:53	文件	2 KB
RPM-GPG-KEY-Rocky-9-Testing	2023/5/12 14:53	文件	4 KB

DVD 驱动器 (I:) Rocky-9-2-x86_64 > AppStream > Packages > b 在 b

排序 查看 ...

名称	修改日期	类型	大小
babel-2.9.1-2.el9.noarch.rpm	2022/5/11 18:48	媒体文件(.rpm)	23 KB
babl-0.1.86-4.el9.i686.rpm	2022/11/1 7:34	媒体文件(.rpm)	375 KB
babl-0.1.86-4.el9.x86_64.rpm	2022/11/1 7:34	媒体文件(.rpm)	364 KB
bacula-client-11.0.1-5.el9.x86_64.rpm	2022/5/11 19:40	媒体文件(.rpm)	223 KB
bacula-common-11.0.1-5.el9.x86_64.r...	2022/5/11 19:40	媒体文件(.rpm)	19 KB
bacula-console-11.0.1-5.el9.x86_64.rp...	2022/5/11 19:40	媒体文件(.rpm)	39 KB
bacula-director-11.0.1-5.el9.x86_64.r...	2022/5/11 19:40	媒体文件(.rpm)	435 KB
bacula-libs-11.0.1-5.el9.x86_64.rpm	2022/5/11 19:40	媒体文件(.rpm)	583 KB
bacula-libs-sql-11.0.1-5.el9.x86_64.rpm	2022/5/11 19:40	媒体文件(.rpm)	118 KB
bacula-logwatch-11.0.1-5.el9.noarch.r...	2022/5/11 19:40	媒体文件(.rpm)	12 KB
bacula-storage-11.0.1-5.el9.x86_64.rp...	2022/5/11 19:40	媒体文件(.rpm)	194 KB
baobab-40.0-3.el9.x86_64.rpm	2022/5/26 8:18	媒体文件(.rpm)	379 KB
bcc-0.25.0-2.el9.x86_64.rpm	2023/4/17 13:18	媒体文件(.rpm)	603 KB
bcc-tools-0.25.0-2.el9.x86_64.rpm	2023/4/17 13:24	媒体文件(.rpm)	455 KB
bcel-6.4.1-9.el9_1.noarch.rpm	2023/1/2 14:13	媒体文件(.rpm)	630 KB
bind-9.16.23-11.el9.x86_64.rpm	2023/4/27 16:06	媒体文件(.rpm)	489 KB
bind-chroot-9.16.23-11.el9.x86_64.rpm	2023/4/27 16:06	媒体文件(.rpm)	17 KB
bind-dnssec-doc-9.16.23-11.el9.noar...	2023/4/27 16:06	媒体文件(.rpm)	46 KB
bind-dnssec-utils-9.16.23-11.el9.x86_...	2023/4/27 16:06	媒体文件(.rpm)	114 KB
bind-dyndb-ldap-11.9-8.el9_1.x86_64....	2022/11/16 1:03	媒体文件(.rpm)	106 KB
bind-libs-9.16.23-11.el9.x86_64.rpm	2023/4/27 16:06	媒体文件(.rpm)	1,269 KB
bind-license-9.16.23-11.el9.noarch.rpm	2023/4/27 16:06	媒体文件(.rpm)	14 KB
bind-utils-9.16.23-11.el9.x86_64.rpm	2023/4/27 16:06	媒体文件(.rpm)	200 KB
binutils-devel-2.35.2-37.el9.i686.rpm	2023/4/17 13:19	媒体文件(.rpm)	3,872 KB
binutils-devel-2.35.2-37.el9.x86_64.rpm	2023/4/17 13:19	媒体文件(.rpm)	4,044 KB

打开虚拟机设置，将iso镜像文件设置rocky9.2的镜像，然后勾选上设备状态的已连接



系统会多一个叫sr0的设备

```
[root@linux1 ~]# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sr0          11:0    1  8.8G  0 rom                    #连接的镜像
nvme0n1     259:0    0   20G  0 disk
├nvme0n1p1 259:1    0    1G  0 part /boot
└nvme0n1p2 259:2    0   19G  0 part
  ├rl-root 253:0    0   17G  0 lvm  /
  └rl-swap 253:1    0    2G  0 lvm  [SWAP]
```

光驱镜像的设备名称叫/dev/cdrom，其实这个/dev/cdrom就是一个软链接文件，链接到/dev/sr0

```
[root@linux1 ~]# ll -d /dev/cdrom
lrwxrwxrwx. 1 root root 3 Jan 13 14:35 /dev/cdrom -> sr0
```

在linux系统中，一切皆为文件，所以把镜像挂载到目录上，挂载点可以自定义

```
[root@linux1 ~]# mount /dev/cdrom /mnt
mount: /mnt: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
```

成功挂载之后，那两个存放软件包的仓库文件夹也挂载点上，存在于我们的系统中

```
[root@linux1 ~]# ll /mnt/
total 26
drwxr-xr-x. 1 root root 2048 May 15  2023 AppStream
drwxrwxr-x. 1 root root 2048 May 15  2023 BaseOS
-rw-r--r--. 1 root root 5504 May 12  2023 COMMUNITY-CHARTER
-rw-r--r--. 1 root root 1394 May 12  2023 Contributors
drwxrwxr-x. 1 root root 2048 May 12  2023 EFI
-rw-r--r--. 1 root root  372 May 12  2023 EULA
drwxrwxr-x. 1 root root 2048 May 12  2023 images
drwxrwxr-x. 1 root root 2048 May 12  2023 isolinux
-rw-r--r--. 1 root root 2204 Apr 27  2023 LICENSE
-rw-r--r--. 1 root root  102 May 13  2023 media.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1750 May 12  2023 RPM-GPG-KEY-Rocky-9
-rw-r--r--. 1 root root 3159 May 12  2023 RPM-GPG-KEY-Rocky-9-Testing
```

编辑本地yum配置文件

```
[root@linux1 ~]# vi /etc/yum.repos.d/rocky.repo
[AppStream]                          #仓库的唯一标识符（ID）（可自定义）
name=AppStream                       #仓库描述信息（可以不填）
baseurl=file:///mnt/AppStream        #指定软件仓库的路径。file://表示为本地路径
enabled=1                            #是否启用仓库（1=启用，0=禁用）（默认为1）
gpgcheck=0                           #是否验证软件包GPG签名（1=验证，0=不验证）
[BaseOS]
```

```
name=BaseOS
baseurl=file:///mnt/BaseOS
enabled=1
gpgcheck=0

#如果gpgcheck=1，需要添加一个gpgkey参数，指向公钥文件

也可以简写，但是不规范
[1]
baseurl=file:///mnt/AppStream
gpgcheck=0
[2]
baseurl=file:///mnt/BaseOS
gpgcheck=0
```

建立软件仓库缓存

首先，将软件仓库的缓存清除，系统中可能留存着软件仓库缓存，有和我们刚配置的仓库冲突的可能性，所以最好把缓存清除一下

```
[root@linux1 ~]# yum clean all
0 files removed
```

使用命令下载并缓存软件仓库的元数据，后续进行下载、搜索等操作的时候就可以直接读取本地缓存，无需重复下载元数据，提升响应速度

```
[root@linux1 ~]# yum makecache
AppStream                                                       19 MB/s | 7.0 MB     00:00
BaseOS                                                          13 MB/s | 1.8 MB     00:00
Metadata cache created.
```

列出当前系统已启动的软件仓库

```
[root@linux1 ~]# yum repolist
repo id                                                 repo name
AppStream                                               AppStream
BaseOS                                                  BaseOS
```

使用yum/dnf命令管理软件包

```
yum命令使用方式

yum install <软件名称>          #安装软件
yum update <软件名称>           #更新软件
yum remove <软件名称>           #删除软件
yum search <软件名称>           #搜索软件包
yum list updates               #列出可更新的软件包
yum clean all                  #清除缓存
yum makecache                  #建立软件仓库缓存
yum repolist                   #列出当前系统已启动的软件仓库

安装软件常用参数：
-y                             #自动回答yes（默认需要手动确认）
-q                             #静默模式，不显示安装进度
```

```
--skip-broken                    #跳过无法修复的依赖问题
--noprereq                       #忽略依赖关系强制安装

dnf命令使用方式

dnf install <软件包>            #安装软件包
dnf update                      #更新所有软件包
dnf remove <软件包>             #删除软件包
dnf reinstall <软件包>          #重新安装软件包
dnf search <软件包关键词>       #搜索名称中含有指定关键词的软件包
dnf list <软件包>               #查询指定软件包的可用版本
dnf info <软件包>               #查看指定软件包的详细情况
dnf provides <文件路径>         #查找文件所属的软件包。例如/bin/vim文件所属于vim软件包

安装软件常用参数:
-y                               #自动回答yes（默认需要手动确认）
-q                               #静默模式，不显示安装进度
--skip-broken                    #跳过无法修复的依赖问题
--noprereq                       #忽略依赖关系强制安装
```

试着来安装一个软件，尝试安装一个httpd服务可以先搜索一下，看看httpd相关的一些软件包，一些不同的软件包组件有不同的功能

```
[root@linux1 ~]# dnf search httpd
Last metadata expiration check: 0:04:10 ago on Thu 15 Jan 2026 09:37:21 AM CST.
================================================================================ Name Exactly Matched: httpd ================================================================================
httpd.x86_64 : Apache HTTP Server
================================================================================ Name & Summary Matched: httpd ==============================================================================
httpd-core.x86_64 : Httpd minimal core
keycloak-httpd-client-install.noarch : Tools to configure Apache HTTPD as Keycloak client
python3-keycloak-httpd-client-install.noarch : Tools to configure Apache HTTPD as Keycloak client
rocky-logos-httpd.noarch : Rocky Linux related icons and pictures used by httpd
================================================================================ Name Matched: httpd ========================================================================================
httpd-devel.x86_64 : Development interfaces for the Apache HTTP Server
httpd-filesystem.noarch : The basic directory layout for the Apache HTTP Server
httpd-manual.noarch : Documentation for the Apache HTTP Server
httpd-tools.x86_64 : Tools for use with the Apache HTTP Server
libmicrohttpd.x86_64 : Lightweight library for embedding a webserver in applications
libmicrohttpd.i686 : Lightweight library for embedding a webserver in applications
================================================================================ Summary Matched: httpd ======================================================================================
mod_auth_mellon.x86_64 : A SAML 2.0 authentication module for the Apache Httpd Server
mod_dav_svn.x86_64 : Apache Httpd module for Subversion server
mod_proxy_cluster.x86_64 : JBoss mod_proxy_cluster for Apache Httpd
[root@linux1 ~]#
```

查看一下软件的版本，所属软件仓库

```
[root@linux1 ~]# dnf info httpd
Last metadata expiration check: 0:18:11 ago on Thu 15 Jan 2026 09:42:14 AM CST.
Available Packages
Name         : httpd
Version      : 2.4.53
Release      : 11.el9_2.4
Architecture : x86_64
Size         : 47 k
Source       : httpd-2.4.53-11.el9_2.4.src.rpm
Repository   : AppStream
Summary      : Apache HTTP Server
URL          : https://httpd.apache.org/
License      : ASL 2.0
Description  : The Apache HTTP Server is a powerful, efficient, and extensible
             : web server.
```

安装httpd

```
[root@linux1 ~]# dnf -y install httpd
Last metadata expiration check: 0:19:01 ago on Thu 15 Jan 2026 09:42:14 AM CST.
Dependencies resolved.
================================================================================================================================================================
 Package                                        Architecture                    Version                                    Repository                          Size
================================================================================================================================================================
Installing:
 httpd                                          x86_64                          2.4.53-11.el9_2.4                          AppStream                           47 k
Installing dependencies:
 apr                                            x86_64                          1.7.0-11.el9                               AppStream                          123 k
 apr-util                                       x86_64                          1.6.1-20.el9                               AppStream                           94 k
 apr-util-bdb                                   x86_64                          1.6.1-20.el9                               AppStream                           13 k
 httpd-core                                     x86_64                          2.4.53-11.el9_2.4                          AppStream                          1.4 M
 httpd-filesystem                               noarch                          2.4.53-11.el9_2.4                          AppStream                           14 k
 httpd-tools                                    x86_64                          2.4.53-11.el9_2.4                          AppStream                           82 k
 mailcap                                        noarch                          2.1.49-5.el9                               BaseOS                              32 k
 rocky-logos-httpd                              noarch                          90.14-1.el9                                AppStream                           24 k
Installing weak dependencies:
 apr-util-openssl                               x86_64                          1.6.1-20.el9                               AppStream                           15 k
 mod_http2                                      x86_64                          1.15.19-4.el9_2.4                          AppStream                          149 k
 mod_lua                                        x86_64                          2.4.53-11.el9_2.4                          AppStream                           62 k

Transaction Summary
================================================================================================================================================================
Install  12 Packages

Total size: 2.0 M
Installed size: 6.0 M
Downloading Packages:
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                                                                                                           1/1
  Installing       : apr-1.7.0-11.el9.x86_64                                                                                                                  1/12
  Installing       : apr-util-bdb-1.6.1-20.el9.x86_64                                                                                                         2/12
  Installing       : apr-util-1.6.1-20.el9.x86_64                                                                                                             3/12
  Installing       : apr-util-openssl-1.6.1-20.el9.x86_64                                                                                                     4/12
  Installing       : httpd-tools-2.4.53-11.el9_2.4.x86_64                                                                                                     5/12
  Installing       : mailcap-2.1.49-5.el9.noarch                                                                                                              6/12
  Running scriptlet: httpd-filesystem-2.4.53-11.el9_2.4.noarch                                                                                                7/12
  Installing       : httpd-filesystem-2.4.53-11.el9_2.4.noarch                                                                                                7/12
  Installing       : httpd-core-2.4.53-11.el9_2.4.x86_64                                                                                                      8/12
  Installing       : mod_lua-2.4.53-11.el9_2.4.x86_64                                                                                                         9/12
  Installing       : mod_http2-1.15.19-4.el9_2.4.x86_64                                                                                                      10/12
  Installing       : rocky-logos-httpd-90.14-1.el9.noarch                                                                                                    11/12
  Installing       : httpd-2.4.53-11.el9_2.4.x86_64                                                                                                          12/12
  Running scriptlet: httpd-2.4.53-11.el9_2.4.x86_64                                                                                                          12/12
  Verifying        : rocky-logos-httpd-90.14-1.el9.noarch                                                                                                     1/12
  Verifying        : mod_lua-2.4.53-11.el9_2.4.x86_64                                                                                                         2/12
  Verifying        : httpd-tools-2.4.53-11.el9_2.4.x86_64                                                                                                     3/12
  Verifying        : httpd-2.4.53-11.el9_2.4.x86_64                                                                                                           4/12
  Verifying        : httpd-filesystem-2.4.53-11.el9_2.4.noarch                                                                                                5/12
```

查看httpd服务状态，并设置开机自启立刻启动服务

```
[root@linux1 ~]# systemctl status httpd
○ httpd.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; preset: disabled)
     Active: inactive (dead)
       Docs: man:httpd.service(8)
[root@linux1 ~]# systemctl enable --now httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
[root@linux1 ~]# systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-01-15 10:02:34 CST; 1s ago
       Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 15393 (httpd)
     Status: "Started, listening on: port 80"
      Tasks: 213 (limit: 10936)
     Memory: 29.1M
        CPU: 47ms
     CGroup: /system.slice/httpd.service
             ├─15393 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             ├─15394 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             ├─15395 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             ├─15396 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─15397 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Jan 15 10:02:33 linux1 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Jan 15 10:02:34 linux1 httpd[15393]: AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using fe80::20c:29ff:fe7b:1fb4%ens160. Set the 'ServerName' directive globally to sup
Jan 15 10:02:34 linux1 httpd[15393]: Server configured, listening on: port 80
Jan 15 10:02:34 linux1 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-20/20 (END)
```

下载vim和bash*

```
[root@linux1 ~]# dnf -y install vim bash*
[root@linux1 ~]# bash

bash
命令行解释器，它是外壳（shell），如 ls, cd, dnf命令并不是直接给内核看的，而是先交给 Bash，Bash 翻译成内核能听懂的语言，执行完后再把结果吐给你
bash-completion
自动补全工具，按 Tab 键不仅可以补全文件名，还能补全复杂的命令参数（比如 systemctl 后面的服务名），但是下载之后要输入bash刷新一下才有效果
```

设置开机自动挂载镜像

```
[root@linux1 ~]# echo /dev/cdrom /mnt iso9660 defualts 0 0 >> /etc/fstab
[root@linux1 ~]# cat /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Tue Dec 16 11:21:36 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/rl-root     /                       xfs     defaults        0 0
UUID=fee43ea9-940d-43e3-a649-4f91e9742a39 /boot                   xfs     defaults        0 0
/dev/mapper/rl-swap     none                    swap    defaults        0 0
/dev/cdrom /mnt iso9660 defualts 0 0

参数详解:
/dev/cdrom              #光盘设备文件
/mnt                    #挂载点
iso9660                 #文件系统类型，标准的光盘格式
```

网络源

http源配置

最好是学习http协议和web服务后再学习

实验环境

主机名	IP地址	角色
linux1.skills.lan	192.168.100.1	web服务
linux2.skills.lan	192.168.100.2	客户端主

概念

搭建http源本质上和使用镜像搭建的本地源是一样的，平常搭建的http源的包一般也是用镜像里面的包，只是传输路径从 file:// 变成 http://，http源是通过Web服务器发布的软件仓库，适合局域网或公共镜像站使用，客户端通过http访问web服务器发出出来的软件仓库来管理软件包

为什么需要http源

在多台Linux服务器的局域网环境中，每台机器单独配置本地YUM源会造成资源浪费且难以统一管理。通过HTTP服务搭建YUM网络源，可实现软件包的集中存储与分发，让局域网内所有机器通过网络访问同一源，大幅提升软件安装效率与一致性

特点

在服务器端通过HTTP服务暴露软件包目录（从ISO镜像提取）

客户端通过HTTP协议访问服务器的软件包目录，实现远程安装软件

相比本地源，网络源可集中维护，支持多机共享，减少重复存储

当需要升级仓库中的某个软件包，把新的软件包丢到仓库之后，在服务端更新一下createrepo --update，然后在局域网内上千台客户端在执行 dnf makecache

服务器下载http服务并部署web服务

这里并非一定要用挂载镜像到默认网页目录，可以自己放软件包到目录中，做一个自定义的软件仓库，也不是#这里并非一定要用挂载镜像到默认网页目录，可以自己放软件包到目录中，做一个自定义的软件仓库，也不是非得用默认的网页目录，也可以放在别的目录，然后在apache服务的配置文件中指定目录

```
#web服务器需要先配置好yum源
[root@linux1 ~]# dnf -y install httpd
[root@linux1 ~]# mount /dev/cdrom /var/www/html/            #将镜像挂载到默认的网页目录
[root@linux1 ~]# systemctl enable --now httpd               #重启服务
[root@linux1 ~]# firewall-cmd --per --add-port=80/tcp       #放行http的80端口
success
[root@linux1 ~]# firewall-cmd --rel                         #重启
success
```

客户端配置软件仓库

```
[root@linux2 ~]# rm -rf /etc/yum.repos.d/*
[root@linux2 ~]# vi /etc/yum.repos.d/http.repo
[AppStream]
name=AppStream
baseurl=http://192.168.100.1/AppStream                                                                    enabled=1
gpgcheck=0
[BaseOS]
name=BaseOS
baseurl=http://192.168.100.1/BaseOS
enabled=1
gpgcheck=0

简写:
[1]
baseurl=http://192.168.100.1/AppStream
gpgcheck=0
[2]
baseurl=http://192.168.100.1/BaseOS
```

```
gpgcheck=0
```

客户端创建软件仓库缓存

```
[root@linux2 ~]# yum makecache
AppStream                                                        74 MB/s | 7.0 MB     00:00
BaseOS                                                           37 MB/s | 1.8 MB     00:00
Last metadata expiration check: 0:00:01 ago on Wed 14 Jan 2026 09:45:38 PM EST.
Metadata cache created.
```

官方镜像站

在系统中，默认存在官方的镜像源，我们打开看看，不难发现这里用的是https协议。实际上这种软件仓库就是通过https或http协议访问到这些官方服务器提供的镜像站点，从这些站点中提取软件包

```
[baseos]
name=Rocky Linux $releasever - BaseOS
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=BaseOS-$releasever$rltype
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/BaseOS/$basearch/os/
gpgcheck=1
enabled=1
countme=1
metadata_expire=6h
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-Rocky-9
```

配置NAT模式或桥接模式，使虚拟机能够上网

```
[root@linux1 ~]# ping www.baidu.com
PING www.a.shifen.com (183.240.99.224) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 183.240.99.224 (183.240.99.224): icmp_seq=1 ttl=48 time=11.2 ms
64 bytes from 183.240.99.224 (183.240.99.224): icmp_seq=2 ttl=48 time=11.1 ms
64 bytes from 183.240.99.224 (183.240.99.224): icmp_seq=3 ttl=48 time=11.3 ms
^C
--- www.a.shifen.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2020ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.119/11.210/11.281/0.067 ms
```

建立仓库缓存

```
[root@linux1 ~]# yum makecache
Rocky Linux 9 - BaseOS                                           1.2 MB/s | 7.5 MB     00:06
Rocky Linux 9 - AppStream                                        3.9 MB/s |  12 MB     00:03
Rocky Linux 9 - Extras                                            11 kB/s |  17 kB     00:01
Metadata cache created.
```

阿里云源（清华源也可以）

Rocky Linux镜像-Rocky Linux镜像下载安装-开源镜像站-阿里云

备份原有源配置

```
[root@linux1 ~]# ll /etc/yum.repos.d/
total 20
-rw-r--r--. 1 root root 6586 Apr 27  2023 rocky-addons.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1161 Apr 27  2023 rocky-devel.repo
-rw-r--r--. 1 root root 2379 Apr 27  2023 rocky-extras.repo
-rw-r--r--. 1 root root 3405 Apr 27  2023 rocky.repo
[root@linux1 ~]# cd /etc/yum.repos.d/
[root@linux1 yum.repos.d]# mkdir bak
[root@linux1 yum.repos.d]# cp rocky* bak/
```

配置阿里云源

```
[root@linux1 yum.repos.d]# sed -e 's|^mirrorlist=|#mirrorlist=|g' \
> -e 's|^#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir|baseurl=https://mirrors.aliyun.com/rockylinux|g' \
> -i.bak \
> /etc/yum.repos.d/rocky-*.repo
```

配置虚拟机上网

```
[root@linux1 yum.repos.d]# ping www.baiidu.com
PING www.baiidu.com (104.21.57.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 104.21.57.102 (104.21.57.102): icmp_seq=1 ttl=46 time=215 ms
64 bytes from 104.21.57.102 (104.21.57.102): icmp_seq=2 ttl=46 time=204 ms
64 bytes from 104.21.57.102 (104.21.57.102): icmp_seq=3 ttl=46 time=192 ms
^C
--- www.baiidu.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2026ms
rtt min/avg/max/mdev = 191.596/203.283/214.603/9.396 ms
```

建立仓库缓存

```
[root@linux1 yum.repos.d]# dnf makecache
Rocky Linux 9 - BaseOS                                          4.4 MB/s | 7.5 MB     00:01
Rocky Linux 9 - AppStream                                       1.3 MB/s |  12 MB     00:09
Rocky Linux 9 - Extras                                           48 kB/s |  17 kB     00:00
Last metadata expiration check: 0:00:01 ago on Thu 15 Jan 2026 01:08:19 AM EST.
Metadata cache created.
```

EPEL扩展源

EPEL 仓库可以提供额外的高质量软件包，等同于配置了两个仓库，下载的时候第一个仓库没有需要的软件包，就去到 EPEL 仓库查找，有就下，没有就不下。意思就是多源并存

安装EPEL仓库

```
#前提是配了yum
#安装EPEL仓库
[root@linux1 yum.repos.d]# dnf -y install epel-release

#下载了EPEL仓库之后，会多出三个文件
[root@linux1 yum.repos.d]# ll
total 48
drwxr-xr-x. 2 root root   98 Jan 15 00:55 bak
-rw-r--r--. 1 root root 1052 Apr 22  2025 epel-cisco-openh264.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1333 Apr 22  2025 epel.repo                    #EPEL的主仓库文件
-rw-r--r--. 1 root root 1432 Apr 22  2025 epel-testing.repo
-rw-r--r--. 1 root root 6604 Jan 15 00:56 rocky-addons.repo
-rw-r--r--. 1 root root 6586 Apr 27  2023 rocky-addons.repo.bak
-rw-r--r--. 1 root root 1164 Jan 15 00:56 rocky-devel.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1161 Apr 27  2023 rocky-devel.repo.bak
-rw-r--r--. 1 root root 2385 Jan 15 00:56 rocky-extras.repo
-rw-r--r--. 1 root root 2379 Apr 27  2023 rocky-extras.repo.bak
-rw-r--r--. 1 root root 3405 Apr 27  2023 rocky.repo
```

备份

```
[root@linux1 yum.repos.d]# cp epel* bak/
```

配置EPEL 扩展源

```
[root@linux1 yum.repos.d]# sed -i 's|^#baseurl=https://download.example/pub|baseurl=https://mirrors.aliyun.com|' /etc/yum.repos.d/epel*
[root@linux1 yum.repos.d]# sed -i 's|^metalink|#metalink|' /etc/yum.repos.d/epel*
[root@linux1 yum.repos.d]# dnf clean all
24 files removed
[root@linux1 yum.repos.d]# dnf makecache
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64                                   19 MB/s |  20 MB     00:01
Error: Cannot find a valid baseurl for repo: epel-cisco-openh264                #跳过一个坏的仓库，不过epel仓库还是成功了
Rocky Linux 9 - BaseOS                                                           55 kB/s | 7.5 MB     02:19
Rocky Linux 9 - AppStream                                                       471 kB/s |  12 MB     00:26
Rocky Linux 9 - Extras                                                          7.2 kB/s |  17 kB     00:02
Ignoring repositories: epel-cisco-openh264
Last metadata expiration check: 0:00:01 ago on Thu 15 Jan 2026 01:13:13 AM EST.
Metadata cache created.
```

第三方仓库

docker官方源

```
添加 Docker CE 仓库
[root@linux1 yum.repos.d]# dnf config-manager --add-repo https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo

安装docker
[root@linux1 yum.repos.d]# dnf install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
```

nginx官方源

```
#添加nginx仓库
[root@linux1 yum.repos.d]# vim /etc/yum.repos.d/nginx.repo
[nginx-stable]
name=nginx stable repo
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://nginx.org/keys/nginx_signing.key
module_hotfixes=true

#安装nginx
[root@linux1 yum.repos.d]# dnf -y install nginx
```

FTP源配置

最好是学习ftp协议和ftp服务后再学习

实验环境

主机名	IP地址	角色
linux1.skills.lan	192.168.100.1	web服务
linux2.skills.lan	192.168.100.2	客户端主

ftp源实际上和http源是一个道理，就是把软件包投出去给客户使用

服务器部署vsftpd服务

```
[root@linux1 ~]# dnf -y install vsftpd*                    #下载vsftpd服务
```

```
[root@linux1 ~]# mount /dev/cdrom /var/ftp/                #挂载镜像到vsftpd默认共享目录
[root@linux1 ~]# vim /etc/vsftpd/vsftpd.conf               #编辑vsftpd配置文件
12 anonymous_enable=yes                                    #开启匿名服务访问模式
[root@linux1 ~]# systemctl enable --now vsftpd             #重启服务
[root@linux1 ~]# firewall-cmd --per --add-port={20,21}/tcp #放行20，21端口
[root@linux1 ~]# firewall-cmd --per --add-service=ftp      #放行服务
[root@linux1 ~]# firewall-cmd --rel                        #重启
[root@linux1 ~]# setenforce 0                              #临时关闭selinux
```

客户端配置软件仓库

```
[root@linux2 ~]# rm -rf /etc/yum.repos.d/*
[root@linux2 ~]# vi /etc/yum.repos.d/ftp.repo
[AppStream]
name=AppStream
baseurl=ftp://192.168.100.1/AppStream
enabled=1
gpgcheck=0
[BaseOS]
name=BaseOS
baseurl=ftp://192.168.100.1/BaseOS
enabled=1
gpgcheck=0

简写
[1]
baseurl=ftp://192.168.100.1/AppStream
gpgcheck=0
[2]
baseurl=ftp://192.168.100.1/BaseOS
gpgcheck=0
```

建立缓存

```
[root@linux2 yum.repos.d]# yum makecache
AppStream                                                                    127 MB/s | 7.0 MB     00:00
BaseOS                                                                        63 MB/s | 1.8 MB     00:00
Last metadata expiration check: 0:00:01 ago on Thu 15 Jan 2026 01:58:01 AM EST.
Metadata cache created.
```

生成软件仓库

在有的时候，我们希望将所用到的软件包整合为一个仓库，就可以通过createrepo命令生成软件仓库

下载服务

```
[root@linux1 ~]# dnf -y install createrepo

createrepo [选项] [目录]
-c            #指定缓存目录的路径
-d            #生成数据库文件
-u            #更新已有的数据库的元数据
-s            #指定校验和的类型
```

创建软件仓库目录，里面存放一些rpm包

```
[root@linux1 ~]# ll /registry/
total 98724
-rwxr-xr-x. 1 root root 33842740 Oct  3  2022 containerd.io-1.6.8-3.1.el9.x86_64.rpm
-rwxr-xr-x. 1 root root  8552778 Oct  3  2022 cri-tools-1.25.0-0.x86_64.rpm
-rwxr-xr-x. 1 root root 10234290 Oct  3  2022 kubeadm-1.25.2-0.x86_64.rpm
-rwxr-xr-x. 1 root root 10607794 Oct  3  2022 kubectl-1.25.2-0.x86_64.rpm
-rwxr-xr-x. 1 root root 21793274 Oct  3  2022 kubelet-1.25.2-0.x86_64.rpm
-rwxr-xr-x. 1 root root 16049626 Oct  3  2022 kubernetes-cni-1.1.1-0.x86_64.rpm
```

生成仓库

```
[root@linux1 ~]# createrepo /registry/
Directory walk started                                  #开始扫描/myrepo
Directory walk done - 6 packages                        #扫描完成，发现六个rpm包
Temporary output repo path: /registry/.repodata/        #生成元数据到/myrepo/.repodata
Preparing sqlite DBs                                    #建立用于加速的SQLite数据库文件
Pool started (with 5 workers)                           #开启5个线程并发处理rpm包和生成元数据
Pool finished                                           #元数据生成完成
```

运行完成后，刚刚存放rpm包的目录多了一个repodata，这个目录存放着生成的元数据，使用yum或dnf安装时，并不会直接扫RPM文件，他只读repodata，根据里面的描述文件来查找和解决依赖关系

```
[root@linux1 ~]# ll /registry/
total 98728
-rwxr-xr-x. 1 root root 33842740 Oct  3  2022 containerd.io-1.6.8-3.1.el9.x86_64.rpm
-rwxr-xr-x. 1 root root  8552778 Oct  3  2022 cri-tools-1.25.0-0.x86_64.rpm
-rwxr-xr-x. 1 root root 10234290 Oct  3  2022 kubeadm-1.25.2-0.x86_64.rpm
-rwxr-xr-x. 1 root root 10607794 Oct  3  2022 kubectl-1.25.2-0.x86_64.rpm
-rwxr-xr-x. 1 root root 21793274 Oct  3  2022 kubelet-1.25.2-0.x86_64.rpm
-rwxr-xr-x. 1 root root 16049626 Oct  3  2022 kubernetes-cni-1.1.1-0.x86_64.rpm
drwxr-xr-x. 2 root root     4096 Jan 15 15:23 repodata
[root@linux1 ~]# ll /registry/repodata/
total 32
-rw-r--r--. 1 root root 2126 Jan 15 15:23 1f0a8b0ddbcfee06ff77676060756cde22e635b7cdf8de42e399cc975cbe2711-primary.xml.gz
-rw-r--r--. 1 root root  996 Jan 15 15:23 20c32a60b419aea9714a2bae8a99dde4602060503f686f55b2bc524fb9830b25-filelists.xml.gz
-rw-r--r--. 1 root root 2191 Jan 15 15:23 5a5c5cede1eb916ed768332b9fd6f976a920536d6b3c851055e55e12ca34a896-filelists.sqlite.bz2
-rw-r--r--. 1 root root 2823 Jan 15 15:23 8f8bd4eb470d3c1215e9da54999676b37da8e84dff86b219bd526c75cca4be48-other.sqlite.bz2
-rw-r--r--. 1 root root 4761 Jan 15 15:23 f532cefea7bd8a7f1ec3ddefec90692679ed4d485dd27c487e745ed70bb13c00-primary.sqlite.bz2
-rw-r--r--. 1 root root 1232 Jan 15 15:23 f947b58809d6dac6e024d8157dc70cbfae585e1f4a11383dd0139d2c2ad26585-other.xml.gz
-rw-r--r--. 1 root root 3077 Jan 15 15:23 repomd.xml
[root@linux1 ~]#
```

```
repomd.xml            #菜单的索引，是整个repodata目录的总目录，列出了所有的元数据文件的名字、校验值等信息
primary.xml.gz        #记录每个RPM包的详细信息，比如包名、版本号、依赖关系、描述信息等
filelists.xml.gz      #记录每个RPM包具体包含了哪些文件路径
other.xml.gz          #记录每个rpm包的变更历史日志
primay.sqlite.bz2     #primay.xml.gz的SQLite压缩版，内容一样只是xml变成了SQLite数据库
filelists.sqlite.bz2  #filelists.xml.gz的SQLite压缩版
other.sqlite.bz       #是other.xml.gz的SQLite压缩版
```

配置软件仓库

此时，这个目录就可以用于配置软件仓库了

```
[root@linux1 ~]# vi /etc/yum.repos.d/k8s.repo
[kubernetes]
name=kubernetes
baseurl=file:///registry
gpgcheck=0
```

建立缓存

```
[root@linux1 ~]# yum makecache
Repository '1' is missing name in configuration, using id.
```

```
Repository '2' is missing name in configuration, using id.
kubernetes                                                                    2.4 MB/s | 3.0 kB     00:00
1                                                                             4.4 MB/s | 4.5 kB     00:00
2                                                                             4.0 MB/s | 4.1 kB     00:00
Metadata cache created.
```

下载软件

```
[root@linux1 ~]# dnf -y install containerd.io-1.6.8-3.1.el9.x86_64
Repository '1' is missing name in configuration, using id.
Repository '2' is missing name in configuration, using id.
Last metadata expiration check: 0:00:52 ago on Thu 15 Jan 2026 03:30:42 PM CST.
Dependencies resolved.
================================================================================================================
 Package                                  Architecture       Version                     Repository             Size
================================================================================================================
Installing:
 containerd.io                            x86_64             1.6.8-3.1.el9               kubernetes             32 M
Installing dependencies:
 checkpolicy                              x86_64             3.5-1.el9                   1                     345 k
 container-selinux                        noarch             3:2.205.0-1.el9_2           1                      50 k
 policycoreutils-python-utils             noarch             3.5-1.el9                   1                      71 k
 python3-audit                            x86_64             3.0.7-103.el9               1                      83 k
 python3-distro                           noarch             1.5.0-7.el9                 1                      36 k
 python3-libsemanage                      x86_64             3.5-1.el9                   1                      79 k
 python3-policycoreutils                  noarch             3.5-1.el9                   1                     2.0 M
 python3-setools                          x86_64             4.4.1-1.el9                 2                     543 k
 python3-setuptools                       noarch             53.0.0-12.el9               2                     839 k

Transaction Summary
================================================================================================================
Install  10 Packages
```

更新仓库

在往这个目录下更新软件包或是删除软件包时更新仓库即可完成仓库的更新

```
[root@linux1 ~]# cp trash-cli-0.22.4.16-2.el9.noarch.rpm /registry/
[root@linux1 ~]# createrepo --update /registry/
Directory walk started
Directory walk done - 7 packages
Loaded information about 6 packages
Temporary output repo path: /registry/.repodata/
Preparing sqlite DBs
Pool started (with 5 workers)
Pool finished
```

下载刚刚更新的软件

```
[root@linux1 ~]# dnf -y install  trash-cli-0.22.4.16-2.el9.noarch.rpm
Repository '1' is missing name in configuration, using id.
Repository '2' is missing name in configuration, using id.
Last metadata expiration check: 0:04:18 ago on Thu 15 Jan 2026 03:30:42 PM CST.
Dependencies resolved.
================================================================================================================
 Package                                  Architecture                Version                     Repository                 Size
================================================================================================================
Installing:
 trash-cli                                noarch                      0.22.4.16-2.el9             @commandline               60 k
Installing dependencies:
 python3-psutil                           x86_64                      5.8.0-12.el9                1                         205 k

Transaction Summary
================================================================================================================
Install  2 Packages

Total size: 266 k
Installed size: 1.2 M
Downloading Packages:
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                                                          1/1
  Installing       : python3-psutil-5.8.0-12.el9.x86_64                                                       1/2
  Installing       : trash-cli-0.22.4.16-2.el9.noarch                                                         2/2
  Running scriptlet: trash-cli-0.22.4.16-2.el9.noarch                                                         2/2
  Verifying        : python3-psutil-5.8.0-12.el9.x86_64                                                       1/2
  Verifying        : trash-cli-0.22.4.16-2.el9.noarch                                                         2/2

Installed:
  python3-psutil-5.8.0-12.el9.x86_64                                    trash-cli-0.22.4.16-2.el9.noarch

Complete!
```